

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GERENCIA INFORMÁTICA 2026-01

GESTIÓN DEL RIESGO

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS + REGISTRO DE RIESGOS

Proyecto: VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos

Código: VBT-2026-01

Diego Fernando Aguirre Tenjo — 202212048

Juan José Albornoz Velazco — 202213154

Camilo Andrés Arias Tenjo — 202210549

Katlyn Galvis Rodríguez — 202213980

Tunja, Boyacá — Abril 2026

1. Información del Proyecto

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Empresa / Organización	VibeTribe Developers
Nombre del Proyecto	VibeTribe — Aplicación Móvil de Viajes Colaborativos
Código del Proyecto	VBT-2026-01
Fecha de Elaboración	11/04/2026
Cliente	Viajeros independientes y mochileros colombianos
Patrocinador Principal	Por definir
Director del Proyecto	Katlyn Galvis Rodríguez

2. Descripción de la Metodología de Gestión del Riesgo

La gestión de riesgos de VibeTribe se ejecuta de forma iterativa a lo largo del ciclo de vida del proyecto (16 semanas), integrándose con las ceremonias Scrum. Los riesgos se identifican mediante revisión de documentos (SOW, Plan de Dirección, Actas de Sprint) y sesiones de brainstorming con el equipo. Se analizan cualitativamente usando una escala de probabilidad e impacto del 1 al 5, y se priorizan mediante una matriz de riesgo. Para los riesgos de mayor score se aplica análisis cuantitativo (EMV) y árbol de decisión.

Herramienta / Técnica	Descripción y Aplicación en VibeTribe
Revisión de documentación	Revisión del SOW, Plan de Dirección, cronograma y actas de sprint para identificar riesgos en supuestos y restricciones.
Brainstorming (tormenta de ideas)	Sesión de identificación de riesgos con los 4 integrantes del equipo al inicio de cada sprint.
Análisis DAFO	Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del proyecto VibeTribe.
RBS — Risk Breakdown Structure	Estructura jerárquica de 3 niveles para categorizar y organizar todos los riesgos identificados.
Análisis cualitativo (Matriz P×I)	Escala del 1 al 5 para probabilidad e impacto. Score = Probabilidad × Impacto máximo.
Valor Monetario Esperado (EMV)	EMV = Probabilidad × Impacto monetario. Se aplica a los 4 riesgos más críticos del proyecto.
Árbol de decisión	Se aplica a 2 riesgos donde existe una decisión entre dos alternativas con costos y probabilidades distintas.

3. Roles y Responsabilidades

Nombre	Rol	Responsabilidades en Gestión de Riesgos
Katlyn Galvis Rodríguez	Product Owner / Analista	Responsable principal de la gestión de riesgos estratégicos. Aprueba e incorpora cambios al backlog. Coordina con stakeholders.
Juan José Albornoz Velazco	Scrum Master / Backend	Gestiona riesgos operativos y de infraestructura. Monitorea el Burndown Chart y detecta desvíos en el cronograma.
Camilo Andrés Arias Tenjo	Desarrollador Principal	Identifica riesgos técnicos en frontend (React Native) e integración de APIs. Documenta deuda técnica.
Diego Fernando Aguirre Tenjo	Analista QA / Dev	Identifica riesgos de calidad, seguridad y pruebas. Ejecuta escaneos de vulnerabilidades y reporta defectos críticos.

4. Presupuesto de Gestión de Riesgos

Concepto	Porcentaje del Presupuesto	Notas
Reserva de contingencia para riesgos	15%	Para desviaciones en costos de AWS y servicios de terceros.
Mantener arquitecturamono-cloud (AWS único)	Sin cambios — solo AWS RDS + S3 + EC2	No genera costo adicional; se gestiona en las ceremonias Scrum.
Herramientas de gestión (Linear, GitHub)	Incluido en presupuesto base	Costo ya contemplado en el presupuesto general del proyecto.

5. Estructura de Desglose de Riesgos — RBS

El RBS de VibeTribe organiza los riesgos identificados en 3 niveles: el Nivel 0 corresponde al proyecto global VibeTribe; el Nivel 1 agrupa los riesgos en 4 categorías principales; el Nivel 2 desglosa cada categoría en subcategorías específicas; y el Nivel 3 describe los riesgos observables y concretos para cada subcategoría.

Nivel 0 - Global	Nivel 1 — Proyecto	Nivel 2 — Categoría	Nivel 3 — Riesgos Específicos
VibeTribe	Seguridad y Privacidad	Autenticación y acceso	Usuarios falsos, suplantación de identidad, ataques de fuerza bruta en login.
		Protección de datos personales	Filtración de datos, uso indebido de fotos, violación Ley 1581/2012 (Habeas Data).
		Vulnerabilidades del sistema	Inyección SQL, XSS, endpoints sin autenticación, tokens de sesión comprometidos.
		Moderación de contenido	Contenido inapropiado no detectado, panel de administración sin control de acceso adecuado.
	Cronograma y Alcance	Estimación de esfuerzo	Subestimación de complejidad de HU, deuda técnica acumulada, dependencias entre sprints.
		Recursos del equipo	Abandono de integrante, ausencia prolongada, curva de aprendizaje en nuevas tecnologías.
		Gestión del backlog	Cambios continuos de requisitos, expansión del alcance (scope creep), priorización incorrecta.

		Hitos de entrega	Retraso en UAT, retraso en despliegue a producción, incumplimiento del hito Sprint Review.
	Calidad y Rendimiento	Pruebas y defectos	Cobertura de pruebas insuficiente, defectos críticos liberados a producción, regresiones no detectadas.
		Rendimiento del sistema	API lenta (>2s), degradación bajo carga concurrente (100 usuarios), timeouts en consultas BD.
		Integridad de datos	Calificaciones duplicadas o falsas, pérdida de datos por fallo de BD, inconsistencias entre frontend y backend.
	Infraestructura y Tecnología	Servicios cloud (AWS)	Caídas de AWS RDS/S3, cambios de precios, límites de cuota superados, costos cloud por encima del 15%.
		Dependencias de terceros	Cambios en API de Google OAuth 2.0, actualizaciones incompatibles de Better Auth, cambios en React Native.
		CI/CD y despliegue	Fallos en GitHub Actions, conflictos de ramas en producción, rollback fallido tras un despliegue erróneo.
	Mercado y Negocio	Adopción de usuarios	Baja masa crítica en el lanzamiento Beta, plataforma vacía sin paquetes de viaje disponibles.
		Reputación y confianza	Calificaciones falsas o manipuladas que destruyen la confianza en el sistema de reputación.
		Legal y regulatorio	Reclamaciones por incidentes entre usuarios, vacíos en los términos y condiciones de la plataforma.

Nota: Los 17 riesgos de Nivel 3 del RBS son la base del Registro de Riesgos. Los 15 riesgos formalmente registrados cubren las 4 categorías del Nivel 1.

6. Definiciones de Probabilidad

Valor	Nivel	Rango (%)	Descripción
5	Muy Alta	81% - 100%	Muy probable que el evento ocurra dentro del sprint o fase actual.
4	Alta	61% - 80%	Es bastante probable que el evento ocurra en el proyecto.
3	Media	41% - 60%	Existe una probabilidad moderada de que el evento ocurra.
2	Baja	21% - 40%	El evento podría ocurrir pero es poco probable.
1	Muy Baja	1% - 20%	El evento es casi improbable que ocurra.

7. Definiciones de Impacto por Objetivo

Val.	Nivel	Alcance	Calidad	Tiempo	Costo
5	Muy Alto	Módulo completo no entregado	Falla de seguridad crítica	>2 sem de retraso	>15% del presupuesto
4	Alto	HU de alta prioridad no completada	Defectos en flujo principal	1-2 sem de retraso	10-15% del presupuesto
3	Medio	HU de prioridad media afectada	Defectos en flujo secundario	3-5 días de retraso	5-10% del presupuesto
2	Bajo	Funcionalidad menor afectada	Defectos menores con workaround	1-2 días de retraso	1-5% del presupuesto
1	Muy Bajo	Impacto mínimo en entregables	Defectos cosméticos	<1 día de retraso	<1% del presupuesto

8. Matriz de Probabilidad e Impacto

P \ I	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Color	Score	Nivel	Acción Recomendada
	16 - 25	Muy Grave	Requiere plan de contingencia inmediato. No iniciar actividades relacionadas sin mitigación activa.

	10 - 15	Importante	Medidas preventivas obligatorias. Control fuerte de variables durante el proyecto.
	5 - 9	Apreciable	Evaluar si es posible introducir medidas preventivas. Mantener bajo vigilancia.
	1 - 4	Marginal	Vigilar sin medidas preventivas urgentes. Revisar en retrospectiva de sprint.

9. Tolerancia al Riesgo de los Interesados

Interesado	Tolerancia al Riesgo	Descripción
Equipo de Desarrollo	Media-Alta	Acepta riesgos técnicos controlados; no acepta deuda técnica que comprometa la seguridad o los datos de usuarios.
Product Owner (Katlyn)	Baja	No acepta riesgos que afecten el tiempo de entrega ni el alcance del MVP (13 HU de prioridad Alta).
Usuarios finales (viajeros)	Muy Baja	Tolerancia nula a problemas de privacidad o seguridad de sus datos personales y fotos de perfil.

10. Frecuencia de Monitoreo y Protocolos de Contingencia

La revisión y actualización del Registro de Riesgos se realiza en los siguientes momentos:

- Sprint Planning (inicio de cada sprint): Identificación de nuevos riesgos y revisión de los existentes.
- Daily Standup: Reporte inmediato de cualquier riesgo activado o señal de alerta.
- Sprint Review y Retrospectiva: Evaluación del estado de los riesgos activos y documentación de lecciones aprendidas.
- Revisión de fase (fin de Inception, fin de Construction, fin de UAT): Revisión integral del registro con el Comité de Seguimiento.

Protocolo de contingencia: Si el Score de un riesgo sube a zona roja (≥ 16) durante la ejecución, el Scrum Master convoca una reunión de emergencia dentro de las 24 horas siguientes para evaluar impacto y activar el plan de respuesta documentado.